



Τμήμα Ψηφιακών συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα 2023–2024

2ο φυλλάδιο ασκήσεων

Άσκηση 1 (10 μονάδες)

Χρησιμοποιώντας δένδρο αναδρομής, υπολογίστε την πολυπλοκότητα της $T(n)$ που ικανοποιεί την παρακάτω αναδρομική σχέση (θεωρούμε ότι $T(1) = \Theta(1)$)

$$T(n) = T(n/6) + T(n/3) + n.$$

Άσκηση 2 (20 μονάδες)

Για καθεμία από τις παρακάτω αναδρομικές σχέσεις του $T(n)$ (θεωρούμε ότι $T(1) = \Theta(1)$), εφαρμόστε το Master theorem όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο:

(i) $T(n) = 4T(n/2) + n^2 + \log(n)$.

(ii) $T(n) = \log(n)T(n/2) + n$.

(iii) $T(n) = T(n/3) - n$.

(iv) $T(n) = 3T(n/3) + \sqrt{n} + \log(n)$.

(v) $T(n) = T(4n/5) + n \log(n) + \sqrt{n}$.

(vi) $T(n) = 2T(n/3) + 3T(2n/3) + n$.

Άσκηση 3 (20 μονάδες)

Χρησιμοποιώντας διαίρει και βασίλευε, ορίστε αλγόριθμο πολυπλοκότητας $O(\log(n))$ ο οποίος δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα ακεραίων $A = [A[1], \dots, A[n]]$ και επιστρέφει τη θέση i ενός στοιχείου $A[i]$ που δεν είναι μικρότερο από τα γειτονικά στοιχεία του πίνακα. Για παράδειγμα, αν ο αλγόριθμος δεχθεί ως είσοδο τον πίνακα $[2, 3, 5, 2, 7]$, τότε επιστρέφει 3 (ή 5 αντίστοιχα), αφού $A[3] = 5 \not\leq 3 = A[2]$ και $A[3] = 5 \not\geq 2 = A[4]$ (ή $A[5] = 7 < 2 = A[4]$ αντίστοιχα μιας και το $A[5]$ είναι τελευταίο στοιχείο του πίνακα και δεν έχει δεξιό γείτονα).

Άσκηση 4 (15 μονάδες)

Ορίστε άπληστο αλγόριθμο πολυπλοκότητας $O(n \log(n))$ ο οποίος δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα n μη αρνητικών ακεραίων και επιστρέφει το ελάχιστο πλήθος στοιχείων του πίνακα αυτού που έχουν άθροισμα μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των υπολοίπων στοιχείων. Για παράδειγμα, αν ο αλγόριθμος δεχθεί ως είσοδο τον πίνακα $[3, 2, 5, 7, 3]$, τότε επιστρέφει 2, αφού $5 + 7 > 3 + 2 + 3$ και δεν υπάρχει στοιχείο μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των υπολοίπων στοιχείων.

Άσκηση 5 (15 μονάδες)

Ορίστε αλγόριθμο που δέχεται ως είσοδο έναν συνδεδετικό μη κατευθυνόμενο γράφο με βάρη G και μία ακμή e του G , και επιστρέφει ένα ελάχιστο συνδεδετικό δένδρο του G που περιέχει την e (βλέπε σχετικό κεφάλαιο 23 του βιβλίου «Εισαγωγή στου αλγορίθμους» των Cormen, Leiserson, Rivest, Stein).

Άσκηση 6 (20 μονάδες)

Χρησιμοποιώντας την τεχνική του δυναμικού προγραμματισμού, ορίστε αλγόριθμο πολυπλοκότητας $O(n^2)$ που δέχεται ως είσοδο έναν $n \times n$ πίνακα A με στοιχεία 0 και 1, και υπολογίζει το πλήθος των μονοπατιών από τη θέση $(1, 1)$ του πίνακα στη θέση (n, n) τα οποία περιέχουν μόνο το 0 (ως μονοπάτι θεωρούμε κάθε ακολουθία διακεκριμένων θέσεων του πίνακα όπου κάθε θέση είναι είτε μία θέση κάτω είτε μία θέση δεξιά από την προηγούμενη). Για παράδειγμα, αν ο αλγόριθμος δεχθεί ως είσοδο τον πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

τότε επιστρέφει 2 αφού τα μόνα μονοπάτια με 0 από το $(1, 1)$ στο $(3, 3)$ είναι τα

$$(1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 3)$$

$$(1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (3, 3)$$